Лк №10. Проблемы оснований математики

Канторова теория множеств

XIX в. – работы по созданию оснований математики, М.: (Б, Д, В)

XIX в. – создание теории множеств (ТМ).

Г. Кантор (1845–1918) – создатель ТМ.

Роль: ТМ – универсальный фундамент математики.

Некоторые опр. и теоремы ТМ

- Мн-во E_1 равномощно мн-ву E_2 ($|E_1| = |E_2|$), если сущ. биекция E_1 на E_2.
- E_1 меньше или равно по мощности, чем E_2 ($|E_1| \le |E_2|$), если сущ. инъекция E_1 в E_2.
- E_1 меньше по мощности, чем E_2 ($|E_1| < |E_2|$), если $|E_1| \le |E_2|$ и $|E_1| \ne |E_2|$.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{N}$, наз. счётными.
- Мн-ва, равномощные $\mathbb{R}$ (или $[0;1]$), наз. мн-вами мощности континуума.

Бусинтава, 305 ②

- Th_1 (Кантор): $(E)\,|E| < |P(E)|$, где $P(E)$ — булеан E.
- Th_2 (Кантор–Бернштейн): если $|E_1| \leq |E_2|$ и $|E_2| \leq |E_1|$, то $|E_1| = |E_2|$.
- Th_3 (монотонность): $E_1 \subseteq E_2 \Rightarrow |E_1| \leq |E_2|$.

Это повлекло парадоксы ТМ, т.е. предъявляются утв., которые доказаны сами и их отрицания:

1. Парадокс Кантора (1899 г.). Пусть У — мн-во всех мн-в. Тогда:

   1) по Th_1: $|\text{У}| < |P(\text{У})|$, т.е. по опр. $|\text{У}| \neq |P(\text{У})|$

   2) $\text{У} \subseteq P(\text{У}) \Rightarrow$ по Th_3 $|\text{У}| \leq |P(\text{У})|$

   $P(\text{У}) \subseteq \text{У} \Rightarrow$ по Th_3 $|P(\text{У})| \leq |\text{У}|$ $\Rightarrow$ по Th_2:

$|\text{У}| = |P(\text{У})|$ — против.

2. Парадокс Рассела (1902 г.). Рассмотрим свойство мн-в $\delta(X) \leftrightarrow X \notin X$ (напр. $\mathbb{N} \notin \mathbb{N}$, $\text{У} \in \text{У}$) и мн-во $S = \{X \mid X \notin X\}$, т.е. $(X)(X \in S \leftrightarrow X \notin X)$. Таким образом $S \in S \leftrightarrow S \notin S$. Методом приведения к

③ Бурханова, 305

частности можно доказать, что $S \in S$ и $S \notin S$ — противоречие.

Парадокс Бурали-Форти — популяризация парадокса Рассела.

Так возникла

проблема непротиворечивости математики: если "фундамент" противоречив, то противоречива вся математика. Чтобы решить её, поставили 2 задачи:

1. Задача доказательства непротиворечивости математики (не очевидно, что доказывать и как доказывать).
2. Задача переосмысления оснований логики и ТМ: их надёжности и универсальности.

Всё это ознаменовало

кризис оснований математики (XIX–XX вв.):

1. Открытие парадоксов.
2. Расхождение математиков во взглядах на: 1) основные матем. понятия, принципы,

логич. определен.; 2) пути спасения математики.

3. Принципиальная сложность обоснования непротиворечивости математики.

Критика некоторых принципов ТМ

1. Принцип свёртывания (ПС). Пусть $p(X)$ – некот. свойство мн-в. Тогда сущ. мн-во, состоящее только из тех эл-тов, которые обладают свойством $p(X)$:
$(\exists M)(X)(X \in M \leftrightarrow p(X))$.

ПС – причина парадокса Рассела.
В аксиоматической ТМ Цермело–Френкеля ПС ограничен:
$ОПС: (A)(\exists Y)(x)(x \in Y \leftrightarrow p(X) \,\&\, x \in A)$.
При ОПС парадокс Рассела не возникает.

2. Абстракция актуальной бесконечности (ААБ). Разрешается рассматривать бесконечные мн-ва как завершённые объекты вне зависимости от процесса их построения.

Букинова,
305

⑤

3. Аксиома выбора (А.В). Для любого непустого семейства попарно непересекающихся непустых мн-в сущ. мн-во (мн-во выбора), содержащее ровно по 1 эл-ту каждого мн-ва.

Вместо А:Б используют абстракцию потенциальной бесконечности (АПБ): рассматривать бесконечные мн-ва как неполные, учитывая процесс их построения, и абстракцию потенциальной осуществимости (А.ПО) – отвлечение от ограничений возможностей в материале, времени, пространстве.

Доводы против А:В:

1. Как устроено мн-во выбора?
2. "Парадокс" Банаха-Тарского: трёхмерный шар равносоставлен двум своим копиям.

Доводы в пользу А:В:

1. Очевидность.
2. Частое использование в д-вах важных теорем; эквивалентность

определенный lim f(x).

Неизвестно, можно ли вывести А.В. из других аксиом Т.М. (ответ в начале: А.В. не зависит от остальных аксиом ZF)

Критика некоторых логических средств

Не обоснованное использование в рассуждениях о бесконечных мн-вах следующих логич. средств: $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.

Пример (Даммет). Докажем, используя $A \vee \neg A$, что сущ. иррац. числа a и b, т.ч. a^b — рациональное.

1. A: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — рационально; тогда $a = b = \sqrt{2}$ — иррац.

2. $\neg A$: пусть $(\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ — иррац.; тогда $a = (\sqrt{2})^{\sqrt{2}}$ и $b = \sqrt{2}$ — иррац., но $a^b = 2$ — рац.

Не предъявили никакую пару чисел, т.е. не

доказали неконструктивно.
Док-во теорем вида $(\exists X)(P(X))$ наз. эффективным, если предъявлен объект (или история его построения), который удовлетворяет свойству $P(X)$, и неэффективным в ином случае.
Метод д-ва от противного – источник неэффективных д-в теорем существования, т.к. для д-ва утв. $(\exists x)(P(X))$ допускается $\neg(\exists x)(P(x))$, получается противоречие, $\neg\neg(\exists x)P(x)$, и снимается двойное отрицание: $(\exists x)P(X)$. Но объект не предъявлен.

Программа Гильберта обоснования математики:
1. Доказать непротиворечивость математики.
2. Сохранить ТМ Кантора.
3. Найти контраргументы к кризису.

Гильберт придерживался

финитной установки: при д-ве непротиворечивости матем. нельзя использовать определения, которые подвергались нападкам в рассуждениях о бесконечных мн-вах.

Для д-ва непротиворечивости Гильберт использовал метод формализации: каждой аксиоматической неформальной теории T сопоставить формальную теорию T с формальным языком и точно описанными логич. средствами. Гильберт хотел уточнить понятия "д-во" и "теория", а также превращать задачу д-ва непротиворечивости теории T в матем. задачу: доказать, что нет замк. T-формулы F, т.ч. $\vdash_T F$ и $\vdash_T \neg F$.

Судьба программы Гильберта

В 1931 г. Курт Гёдель доказал, что

непротиворечивость арифметики нельзя доказать средствами самой арифметики. Т.к. вся математика основывается на арифметике, это означало невыполнимость программы Гильберта в п.1.

Генцен в 1936 г. доказал непротиворечивость арифметики формальными средствами (построением деревьев вывода).

Развиваются 2 логических типа мышления в математике:

1. Классический – использование З.И.Т., А.В., $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$.
2. Интуиционистский – использование З.П.Б. и З.П.О. вместо З.И.Т., эффективное понимание утв. вида $A \vee B$ и $(\exists X)P(X)$, отказ от $A \vee \neg A$, $\neg\neg A \supset A$ или универсальных (в рассуждениях о бесконечном).

Также развивался конструктивизм (Марков, 1903-1979 гг.): те же логич.

Бурнашева, 305

принципы, как и в интуиционизме, но также

1. Рассмотрение только конструктивных объектов (слова; натуральные числа – слова в терминах палочек).

2. Уточнение понятия эффективного алгоритма.